

Vectores en el espacio

Se ha visto que cualquier punto en el plano se puede representar como un par ordenado de números reales. De manera análoga, cualquier punto en el espacio se puede representar por una **terna ordenada** de números reales

$$(a, b, c) \quad (5.1)$$

Los vectores de la forma (5.1) constituyen el espacio $\mathbb{R}^3$. Para representar un punto en el espacio, se comienza por elegir un punto en $\mathbb{R}^3$. Se denomina a este punto el **origen**, denotado por 0. Después se dibujan tres rectas perpendiculares entre sí a las que denominamos el eje x , el eje y y el eje z . Dichos ejes se pueden seleccionar de diferentes formas, pero la más común tiene los ejes x e y horizontales y el eje z vertical. Sobre cada eje se elige una dirección positiva y la distancia a lo largo de cada eje se mide como el número de unidades en esta dirección positiva a partir del origen.

Los dos sistemas básicos para dibujar estos ejes se describen en la figura (5.1). Si los ejes se colocan como en la figura (a) del esquema (5.1), entonces el sistema se denomina sistema derecho; si se colocan como en la figura (b) del esquema (5.1), se trata de un sistema izquierdo. En las figuras, las flechas indican la dirección positiva de los ejes. La razón para la elección de estos términos es la siguiente: en un sistema derecho, si coloca su mano derecha de manera que el dedo índice señale en la dirección positiva del eje x mientras que el medio apunta en la dirección positiva del eje y , entonces su pulgar apuntará en la dirección positiva del eje z .



Figura 5.1: Orientamientos

Los tres ejes en nuestro sistema determinan tres planos coordenados, que se denominan plano xy , plano xz y plano yz . El plano xy contiene los ejes x e y , y es simplemente el plano con el que se ha venido trabajando hasta ahora.

Una vez que tenemos nuestra estructura de ejes de coordenadas y planos construida, podemos describir cualquier punto P en $\mathbb{R}^3$ de una sola manera:

$$P = (x, y, z)$$

Teorema 5.1: Sean $P = (x_1, y_1, z_1)$ y $Q = (x_2, y_2, z_2)$ dos puntos en el espacio. Entonces la distancia $\overline{PQ}$ entre P y Q está dada por

$$\overline{PQ} = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2} \quad (5.2)$$

Ejemplo 5.1

Calcule la distancia entre los puntos $(3, -1, 6)$ y $(-2, 3, 5)$

Solución

$$\overline{PQ} = \sqrt{(3 - (-2))^2 + (-1 - 3)^2 + (6 - 5)^2} = \sqrt{5^2 + 4^2 + 1^2} = \sqrt{42}$$

Dada la similitud entre los sistemas de coordenadas en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ no es una sorpresa que los vectores en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ tengan estructuras muy similares.

Ahora se desarrollará el concepto de un vector en el espacio. Las definiciones de puntos, segmento de recta dirigido y de **representación** del vector son idénticas. La **magnitud** es (5.2).

Sea $\mathbf{v}$ el vector $\overline{OP}$ descrito en la figura (5.2). Definimos α como el ángulo entre $\mathbf{v}$ y el eje x positivo, β el ángulo entre $\mathbf{v}$ y el eje y positivo, y γ el ángulo entre $\mathbf{v}$ y el eje z positivo. Los ángulos α , β y γ se denominan **ángulos directores** del vector $\mathbf{v}$. Entonces,

$$\cos \alpha = \frac{x_0}{|\mathbf{v}|} \quad \cos \beta = \frac{y_0}{|\mathbf{v}|} \quad \cos \gamma = \frac{z_0}{|\mathbf{v}|} \quad (5.3)$$

Si $\mathbf{v}$ es un vector unitario, entonces $|\mathbf{v}|=1$ y

$$\cos \alpha = x_0 \quad \cos \beta = y_0 \quad \cos \gamma = z_0$$

Por definición, cada uno de estos tres ángulos cae en el intervalo de $[0, \pi]$.

En la sección anterior definimos los vectores base $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$. Para extender esta idea a $\mathbb{R}^3$ se define

$$\mathbf{i} = (1, 0, 0) \quad \mathbf{j} = (0, 1, 0) \quad \mathbf{k} = (0, 0, 1) \quad (5.4)$$

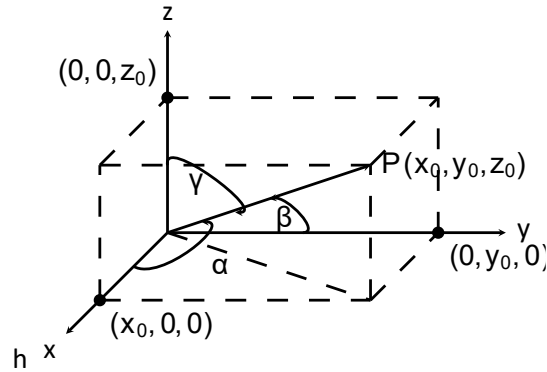


Figura 5.2: Los ángulos α, β y γ

Cualquier vector $\mathbf{v}$ de $\mathbb{R}^3$ se puede escribir de manera única como la *combinación lineal* de los vectores $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, y $\mathbf{k}$.

Teorema 5.2

Si θ denota el ángulo positivo más pequeño entre dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ diferentes de cero, se tiene

$$\cos \phi = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|} = \frac{\mathbf{u}}{|\mathbf{u}|} \cdot \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$$

Como en $\mathbb{R}^2$, dos vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^3$ se definen

- **Paralelos** si el ángulo entre ellos es cero o π .
- **Ortogonales** si el ángulo entre ellos es $\pi/2$.

Teorema 5.3

- Si $\mathbf{u} \neq 0$, entonces $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son paralelos si y sólo si $\mathbf{v} = \alpha \mathbf{u}$ para algún escalar $\alpha \neq 0$
- Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son diferentes de cero, entonces $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son ortogonales si y sólo si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$

5.1. El producto cruz

Hasta el momento el único producto de vectores que se ha considerado ha sido el producto escalar. Ahora se define un nuevo producto, llamado *producto cruz* (o *producto vectorial*), que está definido sólo en $\mathbb{R}^3$.

Definición 27: Producto cruz. Sean $\mathbf{u} = a_1\mathbf{i} + b_1\mathbf{j} + c_1\mathbf{k}$ y $\mathbf{v} = a_2\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + c_2\mathbf{k}$. Entonces el **producto cruz** (o **cruz vectorial**) de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, denotado por $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, es un nuevo vector definido por

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (b_1c_2 - c_1b_2)\mathbf{i} - (c_1a_2 - a_1c_2)\mathbf{j} + (a_1b_2 - b_1a_2)\mathbf{k} \quad (5.6)$$

Este producto cruz parece estar definido de una manera arbitraria. Es evidente que existen muchas maneras de definir un producto vectorial. ¿Por qué se escogió esta definición?

Ejemplo 5.2: Sean $\mathbf{u} = (1, -1, 2)$ y $\mathbf{v} = (2, 3, -4)$. Calcule $\mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$

Solución:

$$\begin{aligned} \mathbf{w} &= [(-1)(-4) - (2)(3)]\mathbf{i} - [(2)(2) - (1)(-4)]\mathbf{j} + [(1)(3) - (-1)(2)]\mathbf{k} \\ &= -2\mathbf{i} - 8\mathbf{j} + 5\mathbf{k} \end{aligned}$$

$$\text{o } \mathbf{w} = (-2, -8, 5).$$

En este ejemplo, notamos que

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = (1, -1, 2) \cdot (-2, 8, 5) = -2 - 8 + 10 = 0$$

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = (2, 3, -4) \cdot (-2, 8, 5) = -4 + 24 - 20 = 0$$

Es decir que $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es ortogonal tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$.

Se observa que existe una forma sencilla de calcular el producto cruz usando los determinantes.

Teorema 5.4

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} \quad (5.7)$$

Formalmente, el producto cruz es definido de la siguiente manera:

$$\times : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(\mathbf{v}, \mathbf{u}) \rightarrow \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$$

Nótese que el resultado del producto cruz es un vector, mientras que el resultado del producto escalar es un escalar.

Ejemplo 5.3. Calcule $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, donde $\mathbf{u} = (2, 4, -5)$ y $\mathbf{v} = (-3, -2, 1)$.

Solución

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = (4 - 10)\mathbf{i} - (2 - 15)\mathbf{j} + (-4 + 12)\mathbf{k} \\ &= -6\mathbf{i} + 13\mathbf{j} + 8\mathbf{k} \end{aligned}$$

Teorema 5.5

Sean $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ y sea α un escalar, entonces:

$$(i) \quad \mathbf{u} \times \mathbf{0} = \mathbf{0} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$$

$$(ii) \quad \mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u}) \text{ (propiedad anticonmutativa para el producto vectorial)}$$

$$(iii) \quad (\alpha \mathbf{u}) \times \mathbf{v} = \alpha(\mathbf{u} \times \mathbf{v})$$

$$(iv) \quad \mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (\mathbf{u} \times \mathbf{w}) \text{ (propiedad distributiva para el producto vectorial)}$$

$$(v) \quad (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \text{ (triple producto escalar)}$$

$$(vi) \quad \mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = 0$$

La parte **vi** de este teorema es la que se usa con más frecuencia. Se vuelve a establecer la siguiente proposición:

El producto cruz $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es ortogonal tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$

Se sabe que $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es un vector ortogonal a $\mathbf{u}$ y a $\mathbf{v}$, pero siempre habrá dos vectores unitarios ortogonales a $\mathbf{u}$ y a $\mathbf{v}$. Los vectores $\mathbf{n}$ y $-\mathbf{n}$ ($\mathbf{n}$ por la letra inicial de normal) son ambos ortogonales a $\mathbf{u}$ y a $\mathbf{v}$. ¿Cuál tiene la dirección de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$? La respuesta está dada por la regla de la mano derecha. Si se coloca la mano derecha de manera que el dedo índice apunte en la dirección de $\mathbf{u}$ y el dedo medio en la dirección de $\mathbf{v}$, entonces el pulgar apuntará en la dirección de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$.

Una vez determinada la dirección del vector $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, la atención se dirige a su magnitud.

Teorema 5.6

Si θ es un ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, entonces

$$|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{u}||\mathbf{v}| \sin \phi \quad (5.8)$$

Existe una interpretación geométrica interesante del teorema 5.6. Se puede pensar que los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son dos lados adyacentes de un paralelogramo (véase la figura 5.3).

Entonces de la geometría elemental, se ve que **el área del paralelogramo que tiene lados adyacentes $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$** es igual a $|\mathbf{v}||\mathbf{u}| \sin \phi = |\mathbf{u} \times \mathbf{v}|$.

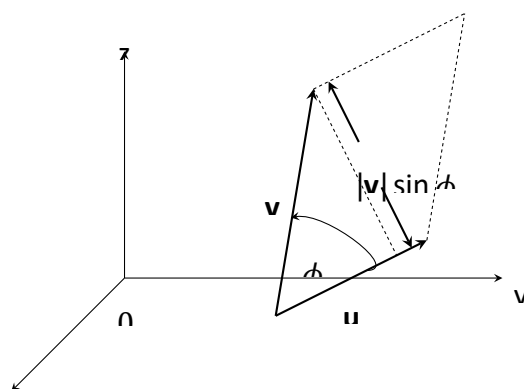


Figura 5.3: Interpretación geométrica del producto cruz